TD1

Exercice 1 : Gestion d'entrepôt

Pour faciliter sa gestion, un entrepôt de stockage envisage de s'informatiser. Le logiciel à produire doit allouer automatique un emplacement pour le chargement des camions qui convoient le stock à entreposer.

Le fonctionnent du système informatique doit être le suivant :

- Déchargement d'un camion : lors de l'arrivée d'un camion, un employé doit saisir dans le système les caractéristiques de chaque article ; le système produit alors une liste où figure un emplacement pour chaque article ;
- Chargement d'un camion : les caractéristiques des articles à charger dans un camion sont saisies par un employé afin d'indiquer au système de libérer des emplacements.

Le chargement et le déchargement sont réalisés manuellement.

Les employés de l'entrepôt sont sous la responsabilité d'un chef dont le rôle est de superviser la bonne application des consignes.

1. Réaliser le diagramme de cas d'utilisation.

Exercice 2

Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et Vidéo projecteur). Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations (sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel). Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde (enseignants et étudiants). Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne peut être consulté que par les enseignants. Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation.

1. Réaliser le diagramme de cas d'utilisation.

Exercice 3

Un vidéo club est un centre de distribution qui assure essentiellement la location de films préenregistrés.

Les éditeurs procurent les cassettes aux exploitants soit en location soit en vente. Les exploitants peuvent donc passer avec les éditeurs des contrats de location d'une durée moyenne de 6 mois ou passer des commandes à partir de catalogues fournis régulièrement par les éditeurs.

Un vidéo club entretient des relations avec une trentaine d'éditeurs environ.

Lorsque les exploitants constatent une usure des cassettes qui leur appartiennent, ils ont la possibilité de les vendre à des grossistes qui peuvent alors pratiquer des ventes au rabais.

Un seul statut est proposé aux clients, celui d'adhérent. Chaque adhérent se voit attribuer une carte d'adhésion sur laquelle est mentionné un code adhérent. Il peut alors choisir entre plusieurs types d'abonnement. Les tarifs varient selon le mode d'abonnement choisi. Quatre tarifs adaptés aux locations sont proposés en fonction des différents types d'abonnement.

Toutefois, on peut louer des cassettes aux clients non abonnés sans leur faire profiter des avantages tarifaires réservés aux abonnés.

1. Réaliser le diagramme de cas d'utilisation.

Exercice 4

En vue de la mise en place d'un logiciel dédié à l'industrie textile, nous étudions principalement quelques fonctionnalités permettant de recueillir l'information sur les produits développés dans l'entreprise. Tout le personnel de l'entreprise peut consulter le système, soit pour vérifier qu'un produit particulier existe, soit pour un parcours libre des informations. Toute consultation doit être précédée par une authentification. Les ingénieurs peuvent effectuer différentes opérations de mise à jour pour les produits dont ils sont responsables : ajout, retrait et modification des informations sur les produits. Ces opérations doivent être précédées d'une authentification. Lors de l'authentification, chaque utilisateur précise son nom, son service et introduit un mot de passe qui est vérifié en contactant le système de gestion du personnel. Toutes les opérations (consultations et mises à jour) donnent lieu à un enregistrement dans un journal des accès et peuvent optionnellement s'accompagner d'une impression des documents accédés.

1. Représenter le diagramme de cas d'utilisation correspondant à ce système.

Exercice 5

Un système embarqué « Raspberry Pi 4 » exécutant l'utilitaire IoT « Flogo » est utilisé comme back-end IoT dans un système domotique. Une application utilisant « Flogo » reçoit les événements générés soit par un capteur (nouvelle information) ou soit par un courtier MQTT (nouvelle commande venant du serveur Middleware). Les événements reçus activent des déclencheurs. Un déclencheur est activé si et seulement si l'événement qui lui est associé a été reçu. Lorsqu'il est activé, un déclencheur lance les actions qui lui sont associées. Une action est soit une commande à envoyer vers un actuateur ou soit une information à acheminer au serveur middleware via le courtier MQTT.

Certains déclencheurs exigent certains droits d'accès. Pour se faire les événements associés doivent contenir un jeton d'autorisation JWT (JSON Web Token) généré par un serveur d'authentification. La validité du jeton est vérifiée par le déclencheur en communiquant avec le serveur d'authentification l'ayant généré. Les

actions associées à ces déclencheurs ne peuvent être lancées que si le jeton JWT est valide et les droits d'accès exigés par le déclencheur sont inclus dans les droits d'accès proclamés par le jeton.

Les événements, les déclencheurs et les actions sont des entités internes à une application « Flogo ». La réception d'événements et le lancement des actions sont des opérations standards normalisées par des interfaces génériques.

1. Établir le diagramme des cas d'utilisation du sous-système « application Flogo ».